به نام خدا

ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها (۴۰۲۵۴)

دانشگاه صنعتی شریف — تمرین پنجم

مدرس: مهدی صفرنژاد — انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۹۹

گراف

زمان تحویل این تمرین (شامل بخش نظری و بخش عملی) چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۹۹ ساعت ۱:۰۰ بامداد (یک ساعت پس از نیمه‌شب سه‌شنبه) می‌باشد. به توضیحات سایت درس دربارهٔ تمرین‌ها، تحویل آن و تأخیر توجه کنید. تمرین‌ها از سایت کوئرا تحویل گرفته می‌شوند. قسمت‌های نظری به صورت فایل PDF تحویل گرفته می‌شوند که این فایل یا باید با حروف‌چینی رایانه‌ای تولید شده باشد و یا اگر دست‌نوشته است، توسط نرم‌افزارهایی مثل CamScanner یا Office Lens و یا با دستگاه اسکنر تصویربرداری شده باشد.

سؤال ۱. [۱۰ نمره] فرض کنید یک گراف بدون جهت داریم که هر یال آن دارای دو وزن مثبت است. بار اولی که از یک یال عبور می‌کنیم باید به اندازه ی وزن بیشتر آن یال هزینه پرداخت کنیم و بارهای بعدی به اندازه‌ی وزن سبکتر هزینه پرداخت می‌کنیم. می‌خواهیم از راس u به راس v برویم و در مسیر از راس w عبور کنیم. الگوریتمی از مرتبه‌ی $O(n\log(n)+m)$ ارائه دهید که مسیر با کمترین وزن را پیدا کند که n و m تعداد رئوس و یال‌های گراف هستند.

سؤال ۲. [۱۰ نمره] روزی شخصی به صرافی می‌رود و با دیدن نرخ تبدیل ارزها ایده‌ای به ذهنش می‌رسد. او می‌بیند که می‌تواند با هر پوند ۱/۲ دلار، با هر دلار ۰/۹ یورو و با هر یورو ۰/۹۵ پوند بخرد. به این ترتیب او می‌تواند با تبدیل یک پوند به دلار، دلار به یورو و یورو به پوند صاحب پوند ۱/۰۲۶ = ۰/۹۵ * ۰/۹ * ۱/۲ پوند شود و ۰/۰۲۶ پوند سود کند. فرض کنید n واحد پول داریم و یک ماتریس T که T[i][j] یعنی با یک واحد از c[i] می‌توان T[i][j] واحد از c[j] خرید.

آ. [۷ نمره] یک الگوریتم از $O(n^3)$ ارائه کنید که با ورودی گرفتن ماتریس T مشخص کند آیا دنباله‌ای از واحدهای پول مانند c[i[k]], ..., c[i[2]], c[i[1]] وجود دارد که تبدیل زنجیره‌ای از c[i[1]] به c[i[2]] و ...نهایتا از c[i[k]] به c[i[1]] باعث سود شود.

ب. [۸ نمره] یک الگوریتم از $O(n^3)$ ارائه کنید که در صورتی که دنباله‌ای با شرایط بالا وجود داشته باشد، یک دنباله‌ی دلخواه با آن شرایط را خروجی دهد.

سؤال ۳. [۱۰ نمره] یک گراف n راسی با یال‌های بدون جهت داریم. الگوریتمی با پیچیدگی زمانی O(n + m) ارائه کنید و در آن یال های این گراف را طوری جهت‌دار کنید که کمترین تعداد مولفه‌ی قویا همبند تشکیل شود.

سؤال ۴. [۱۰ نمره] یک گراف با nراس و m یال داریم که وزن هر یال عددی بین ۱ تا L است. الگوریتمی با پیچیدگی زمانی O(L(n + m)) بیابید که کوتاهترین مسیر از راس ۱ به سایر رئوس را بیابد.

سؤال ۵. [۱۰ نمره] یگ گراف با nراس و m یال داریم. الگوریتمی با O(n + m) ارائه کنید که بگوید گراف دوبخشی است یا خیر.
گراف دوبخشی: گرافی که بتوان رئوس آن را به دو دسته تقسیم کرد بطوریکه بین رئوس درون یک دسته یالی وجود نداشته باشد.

سؤال ۶. [۹ نمره] یک گراف وزندار و جهتدار با n راس و m یال داریم. وزن‌ها می‌توانند منفی هم باشند. s و t دو راس از گراف هستند و k عددی طبیعی است.
الگوریتمی از مرتبه زمانی $O(k(n + m))$ ارائه کنید که بین تمام مسیرهای از s به t که دقیقا k یال دارند، طول کوتاه‌ترین مسیر را پیدا کند.
راهنمایی : یک گراف جدید تشکیل دهید و به ازای هر راس در گراف اصلی مثل v، $k+1$ راس به شکل (v, i) درنظر بگیرید و یال‌ها را طوری قرار دهید که فاصله‌ی (v, i) از $(s, 0)$ برابر با i باشد.

سؤال ۷. شما n نقطه روی صفحه‌ای کشیده‌اید و بازی‌ای را با شنگدباو شروع می‌کنید. او هر سری به شما دو عدد u, v می‌گوید و شما باید یال بین u و v را روی کاغذ بکشید. اگر گرافی که با یال‌های کنونی‌ای که کشیده‌اید دوبخشی نبود باید بگویید «بینگو» و بازی تمام می‌شود.

ورودی:
در خط اول به شما دو عدد n, m داده میشود در خط i ام i امین یالی که قرار است شما اضافه کنید قرار دارد و به صورت دو عدد u, v آمده است که به این معناست که شما باید یالی بین u, v اضافه کنید

$$۱ \leq n, m \leq ۱۰^۵$$

خروجی:
تنها یک عدد i را چاپ کنید که این به این معناست که پس از افزودن i امین یال دیگر گراف دوبخشی نیست و شما باید بگویید «بینگو».

محدودیت‌ها:
$۱ \leq n, q \leq ۱۰^۶$
$۰ \leq |s[i]| \leq ۱۰^۹$
$۱ \leq a, b \leq n$

ورودی و خروجی نمونه:

stdin	**stdout**
4 6 1 2 3 4 3 2 1 4 1 3 2 4	5

سؤال ۸. شنگدباو باید در هر لحظه حرکت کند و مجاز نیست سر جای خود بایستد. همچنین یال‌ها یکطرشنگدباو در گرافی n رأسی و m یالی وزن‌دار و جهت‌دار گیر افتاده‌است! او در ابتدا در رأس s قرار دارد و برای خروج باید به رأس t برود که در آن دری به خارج از گراف وجود دارد. نکته‌ای که وجود دارد این است که در مورد نظر در ابتدا باز است اما با گذشتن هر ثانیه در تغییر وضعیت می‌دهد یعنی در ثانیه اول باز است و در ثانیه دوم بسته و در ثانیه سوم باز و ... .

فه هستند لذا روی هر یال صرفاً به یک جهت می‌تواند حرکت کند. وزن نوشته‌شده روی هر یال برابر طول آن یال است یعنی اگر وزن یالی برابر c باشد، شنگدباو برای رسیدن از ابتدا به انتهای آن باید c ثانیه بدود!

به او کمک کنید تا کمترین زمانی که طول می‌کشد تا او از شر این گراف خلاص شود را بیابد.

ورودی:
در خط اول ورودی دو عدد n و m به ترتیب داده‌می‌شود که به معنای تعداد رأس‌ها و یال‌های گراف مورد نظر است. سپس در خط بعدی شماره دو رأس s و t به ترتیب داده می‌شود.

در m خط بعدی در هر خط سه عدد u و v و c می‌آیند که بیانگر رأس ابتدایی و انتهایی و وزن یال متناظر است.

$$۱ \leq n, m \leq ۱۰^۵$$

وزن یال‌ها نیز حداکثر $۱۰^۹$ می‌باشد.

خروجی:
اگر شنگدباو نمی‌توانست از گراف خارج شود $۱-$ خروجی دهید و در غیر این‌صورت کمترین تعداد ثانیه‌هاییکه طول می‌کشد تا او از گراف خارج شود را خروجی دهید.

ورودی و خروجی نمونه:

stdin	**stdout**
5 2 1 2 1 2 1 2 1 1	-1

سؤال ۹. شنگدباو n تا قفس دارد که در هر کدام موشی قرار دارد. تعدادی جفت از این قفس‌ها به صورت یکطرفه به هم متصل اند و موشی که در قفس اول باشد می‌تواند به قفس دوم در آن جفت برود.

رفتار موش‌های شنگدباو عجیب است! موش‌های او اگر در قفسی باشند که به i تا قفس دیگر راه‌داشته باشد به احتمال $\frac{۱}{i}$ به یکی از قفس‌های دیگر می‌روند. فرض کنید شنگدباو موش‌ها را در این قفس‌ها با راه‌های بینشان رها کرده‌است و N روز بعد می‌خواهد برگردد و موش‌ها را جمع‌آوری کند. می‌دانیم N عدد بزرگی است و می توانید فرض کنید $N \to \infty$.

سؤال اینجاست که پس از این تعداد روز شنگدباو حداقل چندتا قفس را باید بردارد تا تضمین شود به احتمال حدوداً «۱» همه موش‌ها را جمع آوری کرده‌است.

راهنمایی: از مؤلفه‌های قویاً همبند گراف قفس‌ها و راه‌ها استفاده کنید و ببینید پس از تعداد زیادی روز موش‌ها در کدام مؤلفه‌ها ممکن است جمع شوند.

ورودی:
در خط اول ورودی به‌شما n و m داده می‌شود که بیانگر تعداد قفس‌ها و تعداد راه‌های یکطرفه بینشان است. سپس در m خط بعدی دو عدد u, v داده‌می‌شود که به معنای وجود مسیری از قفس u به قفس v است.

$$۱ \leq n, m \leq ۱۰^۵$$

تضمین می‌شود راهی از یک قفس به خودش نیست.

تضمین می‌شود دو تا جفت برابر در m خط ورودی داده نمی‌شود. بعبارتی بین هر دوتایی (u, v) حداکثر یک‌راه وجود دارد.

خروجی:
تنها یک عدد خروجی دهید و آن‌هم برابر تعداد کمینه قفس‌هایی باشد که با جمع کردنشان شنگدباو همه موش‌ها را جمع‌آوری می‌کند.

ورودی و خروجی نمونه:

stdin	**stdout**
5 5 1 2 1 3 2 4 3 4 2 5	2

موفق باشید